Dilworth's theorem

28 октомври 2026 г.

Дефиниция (*poset*)**.** Нека A е множество и $\preccurlyeq$ е частична наредба върху A. Двойката $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ ще наричаме *частично наредено множество* (ч.н.м.).

Дефиниция (*chain*)**.** Верига (линейно наредена част) в ч.н.м. $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ е всяко подмножество $B \subseteq A$ такова, че $\langle B, \preccurlyeq \cap\ B \times B \rangle$ е линейно наредено множество (тоест $\preccurlyeq$, ограничена до $B \times B$ е линейна наредба). По-просто, веригата е подмножество от елементи, които са два по два сравними по отношение на $\preccurlyeq$.

Дефиниция (*anticahin*)**.** Антиверига в $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ е подмножество $B \subseteq A$ от два по два несравними елементи по отношение на релацията.

Дефиниция (*width*, първи вариант)**.** Широчина на ч.н.м $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ е минималният брой вериги необходими, за да се покрие A.

Дефиниция (*width*, втори вариант)**.** Широчина на ч.н.м $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ е размерът на най-голямата антиверига.

Теорема (*Dilworth*)**.** *Нека S е крайно и множество и $\langle S, \preccurlyeq \rangle$ е ч.н.м. Тогава размерът на максималната антиверига е равен на размера на минималното покритие с вериги.*

Доказателство. Ясно е, размерът на минималното покритие с вериги е поне колкото това на максималната антиверига. Причината е, че никои два елемента от антиверигата *не* могат да бъдат покрити едновременно от една верига.
За доказване на обратната посока ще покажем два начина.

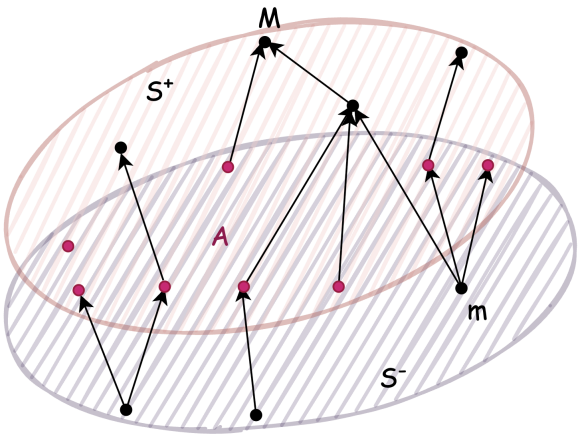
първи начин: Да предположим, че размерът на максималната антиверига в множеството е d. С индукция по $|S|$ ще покажем, че множеството може да бъде покрито с d вериги. Ако никои два елемента в множеството не са сравними, то S е антиверига и може да бъде покрито с $d = |S|$ вериги с по 1 елемент, с което сме готови. Нека обаче има елементи, които са сравними и m е минимален такъв. От всички елементи, сравними с m (такива има), да означим с M един максимален такъв.

Разглеждаме множеството $T := S \backslash \{m, M\}$. Нека една максимална антиверига в него е A. Ако $|A| \leq d-1$, то по индукционно предположение T може да се покрие с $d-1$ вериги. Понеже $\{m, M\}$ е верига, то цялото S може да се покрие с d вериги. ✓
Остава да разгледаме случая, в който $|A| = d$. Дефинираме множествата

$$S^+ := \{x \in S \mid a \preccurlyeq x \text{ за някое } a \in A\} \qquad S^- := \{x \in S \mid x \preccurlyeq a \text{ за някое } a \in A\}$$

Ясно е, че $A \subseteq S^+$ и $A \subseteq S^-$. Да забележим, че $S^+ \cup S^- = S$. В противен случай, ако съществува $x \in S$, несравним с елементите на A, то размерът на максималната антиверига в S щеше да е поне $d+1$. Също така $S^+ \cap S^- = A$, защото ако x е елемент от сечението, то съществуват $a_1, a_2 \in A$, такива че $a_1 \preccurlyeq x \preccurlyeq a_2$. Тогава по транзитивност $a_1 \preccurlyeq a_2$. Но A е антиверига, така че трябва $a_1 = x = a_2$.
Понеже $m, M \notin A$, то те не са и част от сечението $S^+ \cap S^-$. Забелязваме, че $M \notin S^-$, заради избора на M за максимален елемент (иначе $M \preccurlyeq a$ за някое $a \in A$) и аналогично $m \notin S^+$. Следва, че S^+, S^- са строги подмножества на S. Ползваме индукционно предположение за тях, откъдето

всяко от двете може да бъде покрито с d вериги. При това всеки елемент $a \in A$ участва в точно една верига във всяко от покриванията, да ги означим с C_a^+ и C_a^-. За всяко $a \in A$ множеството $C_a^+ \cup \{a\} \cup C_a^-$ е верига.
Тези множества са точно d на брой тяхното обединение е цялото S, тоест са покриване. ✓



втори начин: Доказателството е по индукция. Нека $a \in S$ е някой максимален елемент на множеството. Да допуснем, че $\hat{S} := S \backslash \{a\}$ може да бъде (минимално) покрито с k непресичащи се (винаги има такива) вериги, а $\hat{A} \subseteq \hat{S}$ е максимална антиверига с мощност k (тук ползваме ИП). Ясно е, че $A \cap C_i \neq \varnothing$ за кое да е $i \leq k$. Дефинираме $A := \{m_1, \ldots, m_k\}$, където $m_i \in C_i$ е най-големият елемент от веригата C_i, които е част от *някоя* максимална антиверига A_i. Твърдим, че A е антиверига. Да допуснем, че $m_i \preccurlyeq m_j$ за някои $i \neq j$. Понеже A_j е максимална антиверига за $\hat{S}$, то $A_j \cap C_i \neq \varnothing$. Нека $x_i \in A_j \cap C_i$. Тогава обаче $x_i \preccurlyeq m_i$ (заради максималността на m_i), а също x_i и m_j са несравними (като част от антиверигата A_j). Обаче от $x_i \preccurlyeq m_i$ и $m_i \preccurlyeq m_j$ по транзитивност би следвало $x_i \preccurlyeq m_j$, противоречие.

Обратно към S. От максималността на a имаме, че $a \not\preccurlyeq m_i \ \forall i$. Ако за някое i е вярно, че $m_i \preccurlyeq a$, то разглеждаме $C := \{a\} \cup \{x \in C_i \mid x \preccurlyeq m_i\}$, което е верига. В множеството $S \backslash C$ максималната антиверига е с размер $k-1$ (понеже от S премахнахме всички елементи на C_i, които принадлежат на някоя максимална антиверига). По ИП следва, че $S \backslash C$ може да се покрие с $k-1$ вериги, откъдето цялото S може да бъде покрито с k на брой (взимайки и C).
Ако пък $m_i \not\preccurlyeq a \ \forall i$, то a е несравнимо с всички m_i, откъдето $\{a, m_1, \ldots, m_k\}$ е антиверига с размер $k+1$. В този случай S лесно може да бъде покрито с $k+1$ вериги: $C_1, \ldots, C_k, \{a\}$. □

Приложения на Теоремата на Dilworth

Твърдение (*Erdős-Szekeres*)**.** Всяка редица от $nm+1$ реални числа има нарастваща подредица с дължина $n+1$ или намаляваща подредица с дължина $m+1$.

Твърдение. Частично наредено множество с поне $nm+1$ елемента има верига с размер $n+1$ или антиверига с размер $m+1$.

Еквивалентност с други теореми

Теорема (*Kőnig*)**.** *Нека G е двуделен граф. Тогава*

$$\tau(G) = \nu(G),$$

където $\tau(G)$ е размерът на максималното съчетание в G, а $\nu(G)$ е размерът на минималното върхово покритие.

Теорема (*Mirsky*)**.** *Нека S е частично наредено множество. Размерът на максималната верига в S е равен на минималния брой антивериги, с които S може да се покрие.*

Теорема (*Hall*)**.** *Нека $G = (X, Y, E)$ е двуделен граф. Тогава в G има съчетание, съчетаващо всички елементи от X точно когато*

$$\forall S \subseteq X : |N(S)| \geq |S|. \qquad (Marriage\ condition)$$

Твърдение. Теоремите на Dilworth и Mirsky са еквивалентни.

Доказателство. Ще покажем само как от Dilworth следва Mirsky. Обратното е аналогично. Нека $\langle S, \leq \rangle$ е ч.н.м. Отново е ясно, че броят антивериги в минималното покриване на S е поне колкото размера на максималната верига.

Дефинираме функция $f : S \to \mathbb{N}$, която на всеки елемент x от множеството съпоставя дължината на максималната верига с най-голям елемент x. Да отбележим, че ако $f(x) = f(y)$ за $y \neq x$, то двата елемента са несравними. Ако допуснем, че бяха, например $x \leq y$ (и съответно $y \not\leq x$), то щеше да съществува верига с най-голям елемент y и дължина $f(x) + 1 > f(y)$, което е противоречие. Следователно за всяко $n \in \mathbb{N}$ множеството

$$f^{-1}(n) = \{x \in S \mid f(x) = n\} \text{ е антиверига.}$$

Ако размерът на максималната верига е d, то множествата $f^{-1}(1), f^{-1}(2), \ldots, f^{-1}(d)$ са антивериги и са покриване на S. Важно е да уточним, че множествата са непразни (доказва се лесно с допускане на противното). Следователно размерът на минималното покритие с антивериги *не* надхвърля размера на максималната верига. □

Твърдение. Теоремите на Dilworth и Kőnig са еквивалентни.

Доказателство.
(Dilworth ⇒ Kőnig) Неравенството

$$\tau(G) \leq \nu(G)$$

следва директно от това, че поне единият край на всяко ребро от максималното съчетание трябва да бъде част от върховото покритие, а никои две ребра от съчетанието нямат общ връх. ✓

Нека $G(V_1, V_2, E)$ е двуделен граф с n върха. Дефинираме релацията $\preccurlyeq$ като:

$$v \preccurlyeq u \leftrightharpoons (v = u) \text{ или } ((u, v) \in E \text{ и } u \in V_1, v \in V_2)$$

Ясно е, че тя е рефлексивна и антисиметрична. Също така, ако $v \preccurlyeq u$ и $u \preccurlyeq w$, то по дефиницията на $\preccurlyeq$ трябва $u \in V_1$ и $u \in V_2$, което е невъзможно, така че транзитивността е тривиално изпълнена. Тогава $\mathscr{V} = \langle V, \preccurlyeq \rangle$ е ч.н.м.

Разглеждаме покриване на V с минимален брой вериги. Ако $c_1, c_2 \subseteq V$ са различни вериги от покриването с непразно сечение, то $c_1, c_2 \backslash c_1$ отново са вериги, със същото обединение, но с празно сечение. След краен брой такива смени всички вериги ще са чужди множества. Ето защо можем да считаме, че всеки две вериги от минималното покриване имат празно сечение (тоест покриването е разбиване).
От дефиницията на $\preccurlyeq$ се вижда, че всяка верига съдържа точно един или два елемента от множеството. Ако минималното покритие на V е с $\text{width}(\mathscr{V})$ вериги, то точно $|V| - \text{width}(\mathscr{V}) = n - \text{width}(\mathscr{V})$ от тях са двуелементни. Всяка такава съответсва на едно ребро от G. Понеже разглежданите вериги са чужди помежду си, то ребрата, които им съответстват, *не* са инцидентни. Така въпросните ребра образуват съчетание с $n - \text{width}(\mathscr{V})$ ребра. Следователно

$$\tau(v) \geq n - \text{width}(\mathscr{V}).$$

Нека A е максимална антиверига във $\langle V, \preccurlyeq \rangle$ с $|A| = \text{width}(\langle V, \preccurlyeq \rangle)$. Твърдим, че $\hat{C} = V \backslash A$ е върхово покритие за G. Наистина, нека $(u, v) \in E$ е произволно ребро. Тогава поне един от върховете u, v (б.о.о това да е v) *не* е в A (защото двата елемента са сравними във $\langle V, \preccurlyeq \rangle$). Съответно v ще е част от $\hat{C}$, така че реброто е "покрито". Следва, че $\hat{C}$ е върхово покритие. Оттук

$$n - \text{width}(\mathscr{V}) = n - |A| = |\hat{C}| \geq \nu(G).$$

Комбинирано с предното неравенство това дава

$$\tau(v) \geq n - \text{width}(\mathscr{V}) \geq \nu(G). \checkmark$$

(Kőnig $\Rightarrow$ Dilworth) Нека $\langle S, \preccurlyeq \rangle$ е произволно ч.н.м. с n елемента. Дефинираме двуделен граф $G = (L, R, E)$ по следния начин:

$$L = \{v_L \mid v \in S\} \quad R = \{v_R \mid v \in S\} \quad E = \{(u_L, v_R) \mid v \preccurlyeq u\}$$

Нека M е максимално съчетание за G. Ще докажем, че min-chain-cover-size(S) $\leq n - |M|$. Достатъчно е да видим, че съществува покриване на S с $n - |M|$ вериги. Ще покажем алгоритъм, който генерира такова. Започваме с покритие на S с n единични вериги (всеки елемент е верига). Последователно обхождаме ребрата от съчетанието M. Ако $(u_L, v_R) \in E$ е едно такова, то сливаме веригата с най-голям елемент v (такава има) с веригата с най-малък елемент u. По транзитивност новополученото множество също е верига.
Инвариант на алгоритъма: След стъпка k от обхождането на ребрата от съчетанието, веригите са точно $n - k$ и са покриване на S. При това, ако w_L *не* участва в съчетанието дотук, то w най-малък елемент за някоя верига. Също така, ако w_R *не* участва в съчетанието дотук, то w най-голям елемент за някоя верига.
В крайна сметка ще получим покриване на S с точно $n - |M|$ вериги, откъдето

$$\text{min-chain-cover-size(S)} \leq n - |M|.$$

Нека C е минимално върхово покритие на графа G. Да разгледаме множеството

$$\hat{A} = \{v \in S \mid v_L \notin C \wedge v_R \notin C\}.$$

Да отбележим, че $|\hat{A}| \geq n - |C|$.Твърдим, че $\hat{A}$ е антиверига за S. Допускаме противното, нека $v, u \in A$ и $v \preccurlyeq u$. Тогава $(u_L, v_R) \in E(G)$. Понеже C е покриване, поне единият край на реброто (u_L, v_R) е в C, б.о.о. $u_L \in C$. Но тогава $u \notin A$, противоречие. Следователно $\hat{A}$ е антиверига в S, откъдето

$$\text{max-antichain-size(S)} \geq |\hat{A}| \geq n - |C| = n - |M| \geq \text{min-chain-cover-size(S)}. \checkmark$$

Обратната посока следва от дефиницията на верига и антиверига. По-точно, ако максималната антиверига е с размер d, то съществуват d елемента от S, които са два по два несравними. Следователно те трябва да бъдат покрити от различни вериги, откъдето

$$\text{max-antichain-size(S)} \leq \text{min-chain-cover-size(S)}. \quad \checkmark$$

□

Твърдение. Теоремите на Dilworth и Hall са еквивалентни.

Доказателство за правата посока. Нека $G(X, Y, E)$ е двуделен и е в сила *Marriage condition*. Разглеждаме множеството $S := \langle X \cup Y, \preccurlyeq \rangle$, където

$$y \preccurlyeq x \leftrightharpoons x \in X, y \in Y \text{ и } (x, y) \in E.$$

Лесно се вижда, че S е ч.н.м. Нека $A \subseteq X \cup Y$ е максимална антиверига в S и $\hat{X} := S \cap X, \hat{Y} := S \cap Y$. Ясно е, че $N(\hat{X}) \cap \hat{Y} = \varnothing$ (в противен случай нямаше да е антиверига). Следователно

$$\hat{Y} \cup N(X)$$

също е антиверига в S и при това $\hat{Y} \cup N(\hat{X}) \subseteq Y$. Заради *Marriage condition* новополучната антврига е с не по-малка мощност от старата, т.е.

$$|\hat{Y} \cup N(\hat{X})| = |\hat{Y}| + |N(\hat{X})| \geq |\hat{Y}| + |\hat{X}| = |A|.$$

Следователно Y е максимална антиверига в S. От теоремата на Dilworth следва, че съществува покриване на $X \cup Y$ с точно $|Y|$ на брой вериги. Понеже Y е антиверига, то всяка верига от покриването съдържа точно един елемент $y_j \in Y$. Следователно веригите са от вида $\{y_j\}$ и $\{x_i, y_j\}$. Всеки елемент $x_i \in X$ е част от верига, която съответства на едно ребро в графа. Това задава съчетание, в което всеки x е свързан. □